

08 - 08-Physiologie digestive L'ABSORPTION INTESTINALE - Pr. S. OUBAHA

Re-bonjour, alors après ces différentes modifications aussi bien chimiques que mécaniques, les aliments sont maintenant transformés en nutriments et c'est la phase finale, ultime de la digestion qui est représentée par l'absorption intestinale. Les objectifs pédagogiques de cette partie là sont les suivants. Donc cette absorption intestinale est définie comme l'ensemble des mécanismes par lesquels les substances vont pénétrer naturellement dans l'organisme à travers la paroi intestinale.

Donc c'est le passage des aliments à travers l'épithélium intestinal après leur digestion pour se retrouver ainsi dans le sang ou dans la lymphe. Donc c'est la finalité de la digestion, c'est l'objectif ultime de toutes ces étapes dont on a parlé depuis le départ. Il faut savoir que jusqu'à 99% du contenu alimentaire sera absorbé et va passer dans le milieu intérieur via justement ces entérocytes et ceci pour gagner soit les sites de stockage soit les sites d'utilisation pour subvenir aux besoins qui sont essentiellement des besoins soit énergétiques soit plastiques.

Donc cette fonction d'absorption elle est essentiellement assurée par l'intestin grêle, elle est quasi totalement assurée par l'intestin grêle. Il faut savoir que la quantité de liquide qui est déversée chaque jour dans le duodénum elle avoisine les 10 litres. Ces 10 litres sont constitués aussi bien par vos apports alimentaires que par les sécrétions digestives elles-mêmes.

Donc ces 10 litres qui arrivent dans l'intestin grêle seront absorbés avec une absorption nette pratiquement de 9 litres par jour ce qui fait que ce qui est déversé dans le colon ne représente que le 1 dixième de ce que vous avez ingéré. Pour assurer cette fonction d'absorption l'intestin grêle utilise plusieurs voies. Ces voies en soi se forment d'un transport passif qui va se faire uniquement en suivant une diffusion, une osmose, c'est à dire du point le plus concentré vers le point le moins concentré d'une substance donnée.

Donc ce système de transport ne consomme pas d'énergie et il va se faire uniquement en suivant les gradients de concentration. Un autre mécanisme de transport est également utilisé pour absorber les nutriments. Il est représenté par la diffusion facilitée qui là aussi c'est un transport passif, il ne consomme pas d'énergie, il se fait selon le gradient de concentration ou de pression mais dans ce cas on va aider ce passage, on va faciliter ce passage par l'utilisation de transporteurs, par l'utilisation de canaux, par l'utilisation de structures qui vont faciliter ce passage mais là aussi ça ne va pas consommer de l'énergie.

Le troisième mode de transport est représenté par le transport actif qui lui va utiliser des transporteurs spécifiques qui consomment de l'énergie puisqu'ils vont transporter les substances contre un gradient de concentration, c'est à dire ils vont transporter ces substances du point où elles sont les moins concentrées vers le point où ils sont les plus concentrées. Ceci est schématisé ainsi, donc on va avoir la diffusion simple et les transports facilités qui représentent

un système de transport qui est passif et qui ne consomme pas d'énergie puisque les substances vont se transporter des points où elles sont les plus concentrées vers les points où elles sont les moins concentrées. Alors là on voit que cette facilitation peut se faire de différentes façons comme par exemple pour l'eau où on va avoir l'existence de ce qu'on appelle des aquaporines, c'est juste des pores qui vont faciliter le passage de l'eau à travers la membrane cellulaire qui elle est plutôt hydrophobe puisqu'elle est constituée de phospholipides et donc c'est des substances grasses qui n'aiment pas trop l'eau donc on va avoir cette présence d'aquaporines qui vont faciliter le passage d'eau mais là il va passer selon son gradient de concentration.

L'autre façon de faciliter c'est l'existence de transporteurs qui vont changer de conformation tridimensionnelle ou de conformation spatiale quand elles sont occupées par la substance à transporter mais là aussi c'est du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc que ce soit une diffusion ou que ce soit un transport facilité les deux c'est un transport passif qui ne consomme pas d'énergie par contre quand on veut transporter une substance contre son gradient de concentration là ça va être un transport actif consommant et nécessitant l'énergie. Alors pour assurer ces fonctions déjà notre intestin grêle a une anatomie fonctionnelle particulière qui va lui permettre d'assurer ses fonctions d'absorption d'abord il se présente sous trois formes et sous trois il y a trois portions trois grandes portions qui sont représentées par le duodénum qui est cette partie initiale où les sécrétions biliaires et pancréatiques vont se mélanger ou vont s'aboucher et que c'est là où on va avoir une absorption par équilibre osmotique c'est une absorption qui va se faire de façon rapide elle va intéresser surtout les glucides, l'eau et les électrolytes.

Vient après le duodénum on va trouver ce jejunum qui est quand même très long qui mesure environ quatre mètres de long là l'absorption des glucides va continuer mais on va avoir l'apparition des mécanismes d'absorption des lipides des protéides et c'est le lieu de la majorité des mouvements hydroélectrolytiques. Et enfin la dernière partie ou la dernière portion de l'intestin grêle est représentée par l'iléon qui lui a une longueur d'environ un mètre et c'est là où on va avoir des absorptions spécifiques donc ça ça va intéresser surtout la vitamine B12 et les sels biliaires. Donc c'est ce qui est représenté sur cette plaque donc il y a une certaine spécialisation des différents segments de l'intestin pour l'absorption de tel ou tel nutriment.

Cette absorption est facilitée par certaines propriétés de la paroi intestinale donc déjà il y a cette longueur très importante puisque si on additionne les 30 cm plus les 4 m plus les 1 m on va avoir environ 5 à 6 m de longueur donc déjà là c'est une longueur très importante mais même avec cette longueur la paroi de l'intestin grêle présente quelques spécificités qui permettent encore d'augmenter cette surface d'échanges. Ces spécificités sont représentées par les replis de l'intestin grêle. Ces replis de l'intestin grêle sont eux-mêmes donc ça s'appelle des valvules conniventes et sur ces valvules on va avoir des replis de la muqueuse donc replis de la paroi, replis de la muqueuse qui sont les villosités et la membrane apicale de l'entérocyte elle-même, elle est elle-même repliée en plusieurs petites micro villosités donc ceci va permettre

d'amplifier la surface d'échanges et de la multiplier jusqu'à arriver à une surface totale d'échanges ou d'absorption qui va avoisiner les 200 m².

Donc là c'est les différentes méthodes qui vont amplifier cette surface d'échanges donc on va tout d'abord retrouver ces valvules, sur la valvule on va trouver les villosités donc la valvule qui est un repli de la paroi, sur les replis de la paroi la muqueuse va se replier et là on va trouver ça s'appelle des villosités et sur la paroi de la cellule enterocytaire c'est les micro villosités. Ceci dit, malgré cette multiplication de la surface et cet axe vasculaire très important, il faudrait une préparation et cette préparation va se faire grâce à la digestion qui aura lieu tout d'abord au niveau extracellulaire c'est à dire dans la lumière intestinale mais elle va se faire aussi au niveau membrane et enfin en intracellulaire. Une fois cette digestion a été faite, là on va avoir l'absorption intestinale elle-même et cette absorption elle va obéir en fait à deux grandes étapes qui est tout d'abord on devra franchir cet épithélium puis on devra transférer dans les vaisseaux sanguins.

Le franchissement de l'épithélium peut se faire de deux façons différentes soit en passant à travers et entre les cellules c'est la voie intercellulaire soit en traversant la cellule et là il devra d'abord traverser la membrane apicale, parcourir tout le cytoplasme et traverser la membrane basale avant de ressortir et d'être transférée dans les vaisseaux. Si on voit ces différentes étapes on va les détailler en fonction des nutriments. Tout d'abord les protéines.

Les protéines sont soit d'origine exogène c'est à dire celles qu'on va apporter par l'alimentation soit d'origine endogène c'est à dire celles qui viennent des sécrétions digestives, de la desquamation cellulaire ou de la fuite plasmatique. Donc ça c'est les différentes origines des protéines qu'on va trouver dans la lumière intestinale. Ces protéines vont comme on l'a déjà dit subir une digestion intra-luminale sous l'effet des différentes enzymes aussi bien gastriques que pancréatiques et elles vont également subir une autre digestion au contact de la bordure en brosse puisque on contacte la bordure en brosse on va trouver des enzymes qui sont fixés sur cette paroi enterocytaire où elles vont encore couper les protéines et les rendre de taille encore plus petite.

Dès que ces protéines vont rentrer à l'intérieur de la cellule, leur transfert dans le cytoplasme va faire qu'il y a également d'autres modifications qui peuvent se faire à l'intérieur du cytoplasme. Maintenant une fois ces protéines ont subi ces modifications intra-luminales elles vont arriver au niveau de la membrane cellulaire où elles vont trouver des transporteurs spécifiques à chaque type d'acide aminé, spécifiques à chaque classe d'acide aminé et ils vont être transportés en utilisant un mécanisme de transport actif grâce à ces transporteurs qui vont nécessiter forcément la présence et la consommation. Donc ces protéines c'est ce qui est schématisé ici, donc ces protéines vont subir une digestion luminale, une digestion au niveau de la membrane apicale où elles vont trouver des récepteurs spécifiques à chaque type d'acide aminé.

Ces récepteurs spécifiques vont les faire rentrer à l'intérieur de la cellule en consommant de

l'énergie. Leur transfert dans le cytoplasme va faire que certaines protéines peuvent subir encore des modifications avant de passer par la membrane basale et là aussi il y aura des transporteurs spécifiques. Pour les glucides, on va les ingérer sous forme de polymère donc c'est souvent des grosses molécules et des molécules complexes.

Leur digestion va commencer dès l'étape salivaire, elle va se poursuivre par les sécrétions pancréatiques pour aboutir à la formation des sucres simples que sont le glucose, le fructose et le galactose. Cette absorption va se faire au niveau du génotype et elle va se faire par un transport actif pour le glucose et le galactose et par une diffusion et par un transporteur également spécifique pour le fructose. Pour le transport au niveau de la membrane basale, ça sera surtout une diffusion facilitée qui va libérer ces sucres au niveau de la membrane basale pour qu'elle puisse rejoindre la circulation.

C'est exactement ce qui est schématisé là aussi. Les sucres qu'on va prendre sous forme complexe vont subir des modifications suite aux différentes sécrétions enzymatiques, ce qui va produire les trois grandes familles de sucres qu'on connaît qui sont le fructose, le galactose et le glucose. Chacune de ces familles a un récepteur spécifique au niveau de la membrane apicale.

Dès qu'elle rentre au niveau de la cellule, c'est un transport actif. Dès qu'elle rentre au niveau de la cellule, elle va diffuser de façon passive en utilisant un transport, un transporteur qui va juste faciliter leur passage dans la circulation portale. Pour les lipides, comme vous le savez, les lipides nécessitent une préparation particulière avant leur digestion.

Donc on a parlé de l'émulsification, de l'hydrolyse et de la solubilisation qui vont se faire grâce aux différentes enzymes et surtout grâce aux cellulaires. Une fois ces lipides ont été préparés, ont été digérés, arrivés à la surface de l'enterocyte, les acides gras, les monoglycérides seront absorbés par diffusion passive. Par contre, le cholestérol va nécessiter un transporteur actif qui nécessite l'utilisation de l'énergie.

Ces substances à l'intérieur de l'enterocyte vont être modifiées. Donc on va resynthétiser des triglycérides. On va estérifier le cholestérol et lui associer des lisophospholipides.

Ce qui va aboutir à la formation de deux types ou de deux familles de lipides qui sont les chylomicrons et les VLDL. La resynthèse de ces deux familles est très importante puisque la voie qu'elles vont emprunter sera différente. Ainsi, pour les chylomicrons, ils vont surtout passer dans la lymphe alors que les VLDL vont passer dans le système sanguin.

C'est ce qui est schématisé. Par la suite, on va parler de l'absorption de l'eau et des électrolytes. Il faut savoir que le transport de l'eau à travers l'épithélium intestinal va se faire essentiellement par un mécanisme passif.

Il va suivre les mouvements des ions et des nutriments afin de maintenir l'équilibre osmotique. C'est cette diffusion qui est très importante et qui va permettre justement de réduire la quantité

importante de sécrétion qui est déversée dans le pylore. Donc à chaque fois qu'il y a une absorption d'une substance, qu'il y a une absorption d'ion, l'eau va suivre pour équilibrer selon une diffusion surtout passive et non consommatrice.

C'est ce qui fait qu'au final, ce qu'on va déverser dans le colon ne représente que le 1 dixième de la quantité totale de liquide qui est déversée au niveau du pylore. Les électrolytes essentiellement représentées par le sodium qui lui va subir une absorption massive au niveau du duodéne. Cette absorption va se faire uniquement pour assurer les gradients osmotiques.

Elle va également se faire au niveau jéjunal. Là c'est surtout en utilisant des symports pour accompagner le glucose et les acides aminés. Et enfin au niveau de la partie distale, c'est à dire de l'iléon, on va utiliser là un transporteur actif qui utilise des pompes.

Et là c'est pour rééquilibrer surtout les équilibres osmotiques. Le potassium quant à lui, il passe passivement au niveau de l'intestin grêle. Les bicarbonates au niveau de l'intestin distal seront absorbés de façon active.

C'est surtout des pompes qui vont assurer cette absorption. Le sel moins étroit est absorbé là aussi de façon passive et surtout au niveau de l'intestin proximal. Pour la particularité des vitamines, il faut scinder la famille des vitamines liposolubles qui elle va suivre le type d'absorption des lipides.

Des vitamines hydrosolubles, et là pour les vitamines hydrosolubles, les différents modes d'absorption vont être vus. On peut avoir un transport actif, une diffusion passive ou un transport facilité. Ça va dépendre du type de vitamine et ça va être variable en fonction de la composition de nos repas.

La grande particularité est celle de la vitamine B12. Quand j'ai parlé de la sécrétion gastrique, je vous ai dit qu'il y a quand même une sécrétion d'un facteur qui s'appelle le facteur intrinsèque par les cellules pariétales gastriques. On ne va pas en parler lors de la sécrétion gastrique parce qu'il n'intervient pas dans la digestion mais par contre il intervient dans l'absorption de la vitamine B12.

Cette alimentation est nécessaire et obligatoire pour la synthèse des globules rouges, mais ceci dit elle n'a pas un moyen de rentrer d'elle-même dans le milieu intérieur. Elle ne peut utiliser ni de transport passif, ni actif de diffusion, ni de récepteurs particuliers. Par contre, elle a besoin de ce facteur intrinsèque puisque c'est ce facteur intrinsèque qui a un récepteur spécifique au niveau de la dernière anse iléale.

Donc la vitamine B12 va se lier à ce facteur intrinsèque et elle va parcourir la totalité de l'intestin grêle jusqu'au niveau de l'iléon où on va trouver un récepteur spécifique du couple facteur intrinsèque vitamine B12 et qui va le faire rentrer à l'intérieur de la cellule. C'est là où il y aura un découplage et une libération de la vitamine B12 qui elle va sortir dans le sang et elle sera

transportée par un transporteur particulier appelé la transcovalamine 1. Donc c'est ce qui est schématisé ici. Donc on voit que le facteur intrinsèque qui est sécrété par l'estomac va se lier à la vitamine B12.

Ils vont parcourir la totalité de l'intestin grêle, arrivé au niveau de la dernière hanse ileale, ils vont trouver un récepteur spécifique qui va faire rentrer le couple facteur intrinsèque vitamine B12 à l'intérieur de l'enterocyte et là ils vont être découplés et on va avoir la libération au niveau du pôle basal de ce facteur, de cette vitamine B12 au niveau de la circulation sanguine où il sera transporté par un transporteur particulier pour arriver à ses sites d'utilisation ou de stockage. Le fer est également un métal important, un nécessaire à la vie qui ne peut être synthétisé par nos propres moyens. Heureusement nos besoins sont minimes, de l'ordre de un milligramme par jour.

Donc ce fer va être absorbé au niveau du duodénum et cette absorption va se faire de deux façons différentes, soit en utilisant un récepteur spécifique pour le fer non-héminique, soit en utilisant une traversée de la bordure en brosse pour le fer héminique, là c'est surtout en utilisant une enzyme particulière qui est l'hème oxygénase. C'est ce qui est schématisé ici, donc le fer héminique va être transféré à l'intérieur en utilisant cette hème oxygénase qui va être donc arrivée au niveau de la cellule pour le fer non-héminique, qu'il soit sous forme ferreuse ou fer ferrique. De toute façon pour le F^{3+} , il va subir l'action de la fer réductase pour se transformer en F^{2+} , et là elle va retrouver son récepteur spécifique qui lui est un transporteur actif et qui va le faire rentrer à l'intérieur de la cellule.

Dans l'enterocyte on va utiliser une partie qui sera stockée pour l'utilisation propre de l'enterocyte mais l'autre partie va sortir par le pôle basal vers la circulation sanguine en utilisant un port particulier appelé ferroportine et en même temps il y aura une autre enzyme appelée fer oxydase qui va transformer le F^{2+} , en F^{3+} , et là il sera pris en charge par une protéine de transport qui est appelée transferrine pour arriver là aussi à ses sites d'utilisation ou de stockage. En fait cette absorption du fer elle est beaucoup plus fine que ça, elle a une régulation beaucoup plus fine qui dépend de plusieurs substances et en particulier qui dépend de cette molécule qui s'appelle l'hépsidine et cette hépsidine c'est comme un manomètre qui va doser nos besoins et qui va assurer ou bloquer, qui va permettre ou bloquer l'absorption du fer en fonction de nos besoins, c'est à dire elle va permettre et mettre en contact ce transporteur avec la lumière jusqu'à arriver à nos besoins qui sont en général de 1 mg par jour. Une fois que l'absorption a atteint ou a répondu à ses besoins, cette hépsidine va venir bloquer aussi bien l'entrée du fer de la lumière intestinale vers la cellule que la libération du fer par le pôle basal.

Donc ça c'était juste à titre d'information pour voir que c'est en fait des mécanismes beaucoup plus fins et beaucoup plus contrôlés qui nécessitent vraiment une coordination entre l'état de nos besoins, entre l'état de nos réserves en fer et nos apports alimentaires. Alors le calcium a également une absorption particulière puisqu'elle va se faire de deux façons, tout d'abord par un transport actif transcellulaire qui va se faire surtout au niveau du duodénum et du jéjunum, par contre il y a également une diffusion paracellulaire qui va accompagner et qui va aider ce

transport actif. Donc pour conclure, la digestion va se faire tout au long du tube digestif, par contre l'absorption c'est surtout le rôle de l'intestin grêle.

Ceci dit, pour se faire cette absorption nécessite une digestion, une préparation préalable. Le colon il va surtout intervenir dans l'absorption d'eau et d'électrolytes et bien sûr on comprend que toute atteinte de la fonction d'absorption intestinale va se traduire par un grand nombre de pathologies qui seront la conséquence de cette maldigestion et de cette malabsorption et qui peuvent donner des tableaux de diarrhée très importantes. Plusieurs parties de notre intestin peuvent être atteintes et peuvent entraîner cette maldigestion.